

INVESTIGACIÓN SOFTWARE EN 2D Y 3D

Facultad de Ciencias Químicas

Universidad de Cuenca



CARRERA

Ingeniería Industrial

ASIGNATURA

Investigación y Desarrollo

INTEGRANTES

Abad Ajila Javier Andrian

Girón Franco Steven Ricardo

Quinteros Ramos Juan Pablo

Sigüenza Maldonado Milton Francisco

DOCENTE

Mgt. Jenny Rojas

Software	Tipo / Categoría	Ventajas Principales	Desventajas Principales	Funcionamiento
GIMP	2D / Raster	Gratuito, código abierto, consumo bajo de recursos de hardware, potente motor de máscaras.	Interfaz poco convencional frente al estándar de la industria; soporte nativo limitado en perfiles CMYK.	Postprocesamiento de fotografías, edición de texturas para 3D y diseño de afiches promocionales.
Inkscape	2D / Vectorial	Nativo en SVG estándar, alta precisión en nodos y curvas de Bézier, sin costo de licenciamiento.	Disminución notable de rendimiento ante composiciones con miles de vectores o filtros complejos.	Señalética industrial, logotipos escalables, manuales de usuario e ilustraciones esquemáticas.
AutoCAD	2D / CAD	Precisión milimétrica estricta, compatibilidad universal con formatos DWG/DXF, soporte completo de cotas ISO/ANSI.	Licencia comercial costosa; funciones de modelado 3D limitadas y rígidas en comparación con programas dedicados.	Planos constructivos de taller, esquemas de planta (<i>layout</i>), perfiles de corte por láser/oxiacorte.
SolidWorks	3D / Paramétrico	Excelente árbol de operaciones para ingeniería, control estricto de restricciones, diseño de ensambles mecánicos.	Exige hardware potente dedicado (GPU certificada), costo elevado de adquisición de licencias y solo corre en Windows.	Diseño de maquinaria industrial, matrices de inyección, análisis de interferencias y mecanismos articulados.
Fusion 360	3D / Híbrido Nube	Integración total CAD/CAM/CAE en una sola plataforma, trabajo colaborativo en la nube y modelado orgánico T-Splines.	Dependencia directa de conectividad a internet; las licencias educativas y gratuitas presentan limitaciones de exportación.	Prototipado rápido, productos de consumo electrónico, preparación de mecanizado CNC y simulación térmica/estática.
Blender	3D / Poligonal	Suite integral gratuita sin restricciones, motores de render fotorrealistas (Cycles y Eevee), animación y texturizado avanzado.	No está parametrizado con cotas dimensionales de ingeniería; no genera planos técnicos de fabricación automáticos.	Renders hiperrealistas para catálogo, animaciones de despiece publicitario, creación de entornos y CGI.

Integrante	Rol en el Proyecto	Softwares Trabajados	Tarea y Aporte Técnico	Evidencias Aportadas
STEVEN	Especialista 2D Raster & Vectorial	GIMP e Inkscape	Edición fotográfica con máscaras, vectorización de placa industrial y redacción de fichas 1 y 2.	Archivos .xcf, .svg y capturas de pantalla de interfaces.
JAVIER	Proyectista CAD 2D & Paramétrico	AutoCAD y SolidWorks	Levantamiento de plano con capas normalizadas y modelado sólido paramétrico de soporte.	Archivos .dwg, .sldprt y capturas del árbol de operaciones.
JUAN	Modelado Avanzado & Visualización	Fusion 360 y Blender	Modelado en la nube de componente cinemático, estudio de iluminación PBR y animación 360°.	Archivos .f3d, .blend, render .
FRANCISCO	Integración Web & Control de Calidad	Consolidación y Web	Maquetación web del subgrupo, verificación de enlaces de descarga, redacción comparativa y formato.	Código web, enlaces verificados y diapositivas finales.

Integrante	GIMP	Inkscape	AutoCAD	SolidWorks	Fusion 360	Blender
STEVEN	3	3	5	3	5	4
JAVIER	3	4	5	4	4	5
JUAN	1	2	4	2	3	4
FRANCISCO	2	3	5	4	5	2

CONCLUSIÓN	Las seis herramientas tienen su complejidad y nos permite concluir que no existe un único software universal capaz de cubrir con máxima solvencia todas las fases del diseño digital. La idoneidad de cada programa está determinada por el paradigma matemático que rige sus datos (píxeles, vectores, sólidos paramétricos o mallas poligonales) y los requerimientos del producto final.
REFLEXIÓN	Es complicado al principio pero con guía de videos se puede crear diseños e ideas que podemos mostrar en las clases que sean muy interesantes y practicas.



